

Guía de Laboratorio 1

Servidor Web IoT con ESP32

Andrés

15 de mayo de 2026

1. Introducción

En este proyecto se transforma un ESP32 en un poderoso Servidor Web Local para el Internet de las Cosas (IoT). Se vincula el mundo físico con el digital: usando un potenciómetro real para recopilar datos de voltaje y verlos graficados profesionalmente (con Google Charts y Plotly) en tiempo real en el navegador. Al mismo tiempo, se controla un LED físico de forma inalámbrica mediante una red Wi-Fi.

2. Materiales y Ensamblaje del Circuito

- Placa ESP32 (DOIT ESP32 DEVKIT V1)
- Potenciómetro de $10k\Omega$
- LED y Resistencia ($220\Omega - 330\Omega$)
- Protoboard y Jumpers

Detalle de Pines

Potenciómetro: GND, GPIO34 (Señal), 3.3V.

LED: GPIO4 al Ánodo (mediante resistencia); GND al Cátodo.

2.1. Fotos del Ensamblaje Real

3. Código Fuente (Arduino IDE)

```
1 #include <WiFi.h>
2 #include <WebServer.h>
3
4 const char* miSSID      = "Andres";
5 const char* miPASSWORD = "andres10";
6
7 const int pinPotenciometro = 34;
```



```

8  const int pinLED = 4;
9
10 bool ledEncendido = false;
11 WebServer servidor(80);
12
13 void setup() {
14     Serial.begin(115200);
15     pinMode(pinLED, OUTPUT);
16     digitalWrite(pinLED, LOW);
17
18     WiFi.begin(miSSID, miPASSWORD);
19     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
20         delay(500);
21         Serial.print(".");
22     }
23
24     servidor.on("/", []() {
25         // Aqui va el codigo HTML inyectado (ver archivo original)
26         servidor.send(200, "text/html", "<h1>ESP32 Panel Activo</h1>");
27     });
28
29     servidor.on("/datos", []() {
30         float v = (analogRead(pinPotenciometro) * 3.3) / 4095.0;

```

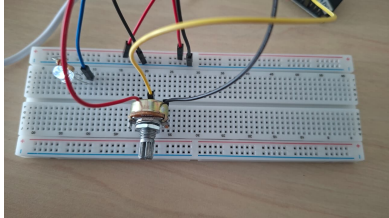


Figura 2: Vista lateral.

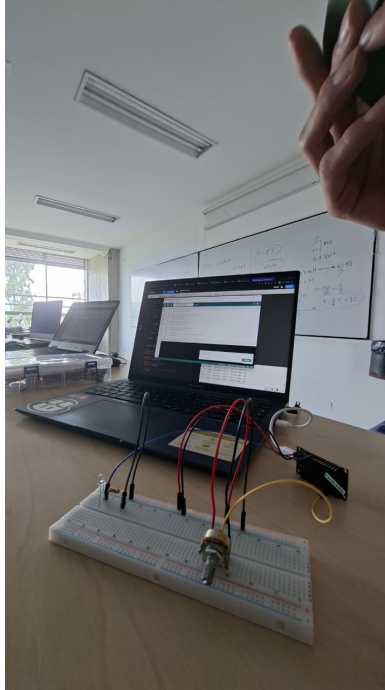


Figura 3: Conexiones LED.

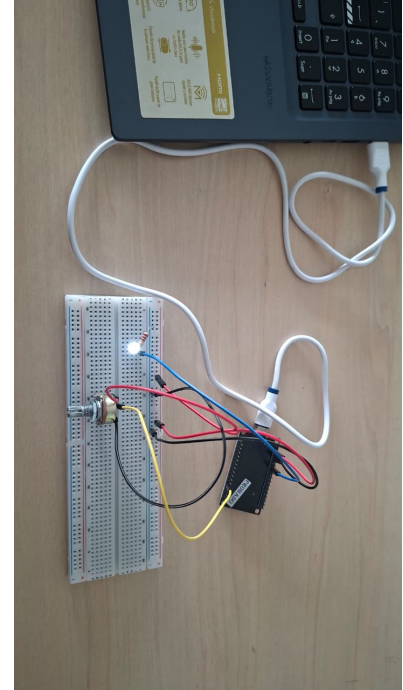


Figura 4: Potenciómetro.

```

31     servidor.send(200, "application/json", "{\"voltaje\": " + String(v,
32     2) + "}");
33 }
34 servidor.on("/led", []() {
35     ledEncendido = !ledEncendido;
36     digitalWrite(pinLED, ledEncendido ? HIGH : LOW);
37     servidor.send(200, "text/plain", "OK");
38 });
39
40 servidor.begin();
41 }
42
43 void loop() {
44     servidor.handleClient();
45 }

```

4. Instrucciones de Uso y Resultados

1. Configura tus credenciales de WiFi en el código.
2. Sube el programa a la placa ESP32.
3. Abre el Monitor Serie para obtener la dirección IP asignada.
4. Ingresa la IP en tu navegador para abrir el panel de control.

```

rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4876
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:16560
load:0x40080400,len:3500
entry 0x400805b4

Conectando a WiFi: Andres
...
¡WiFi conectado!
Dirección IP del ESP32: 172.20.10.2
→ Abre esta dirección en tu navegador
Servidor web iniciado
LED encendido desde navegador
LED apagado desde navegador
LED encendido desde navegador
LED apagado desde navegador
LED encendido desde navegador
LED apagado desde navegador
LED encendido desde navegador
LED apagado desde navegador
LED encendido desde navegador
LED apagado desde navegador
LED encendido desde navegador
LED apagado desde navegador
LED encendido desde navegador
LED apagado desde navegador

```

Figura 5: Monitor Serie mostrando la dirección IP local.

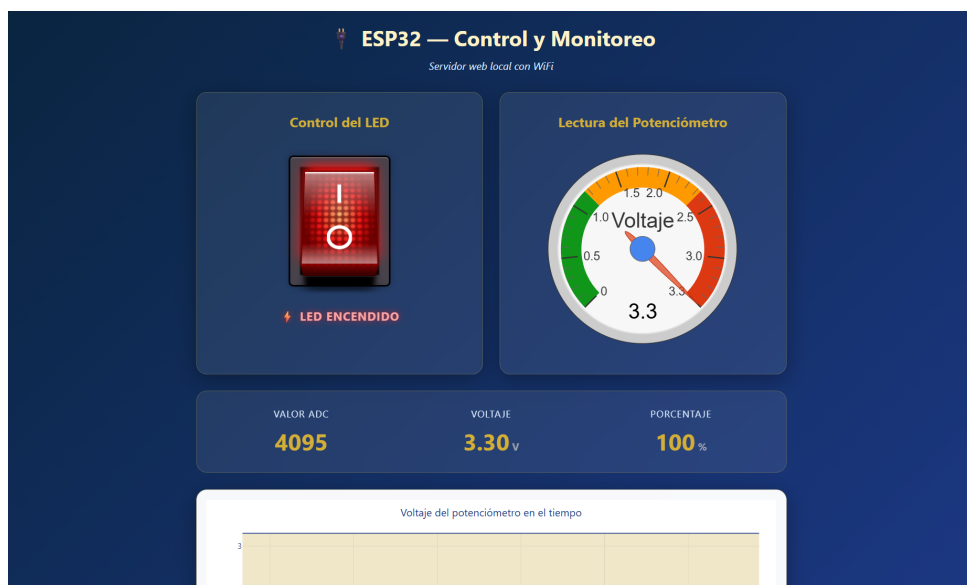


Figura 6: Interfaz web interactiva con gráficas en tiempo real.